DOSSIER DE INVERSIÓN Y PLAN DE NEGOCIOS

Empresa de Televigilancia Inteligente, Plataforma Propia & Soporte Continuo
Enfoque Estratégico: Región del Libertador Bernardo O'Higgins (VI Región, Chile)

Estructura del Proyecto: Alianza entre Socio Tecnológico (Desarrollo e Ingeniería) y Socio Capitalista.
Modelos: Venta/Instalación de Sistemas con Hardware Abierto + App Propia + Suscripción Recurrente (MRR).
Documentos Incluidos: Estudio de Mercado, Alternativas de Arquitectura para el Software (Opción 1), Presupuesto de Inversión Inicial, Proveedores Mayoristas en Chile y Contrato de Sociedad SpA.
Fecha de Elaboración: Octubre 2026 | **Versión:** 1.0 Final Ejecutiva

Mercado Objetivo	**Inversión Inicial**	**Retorno Esperado**
Eje Machalí, Rancagua Oriente, Requínoa, Rengo y parcelas de agrado.	$3.500.000 CLP (Laboratorio Dev, Cloud, Herramientas y Stock 3 kits).	Margen Bruto de Instalación: 48%-55% | Suscripción: $14.990-$24.990/mes.

1. Radiografía y Estudio de Mercado en la VI Región

La Sexta Región de O'Higgins posee características demográficas y económicas ideales para la seguridad privada y la televigilancia moderna. A diferencia de Santiago, donde la seguridad está concentrada en departamentos, en O'Higgins predomina una acelerada expansión hacia **parcelaciones de agrado (5.000 m²)** y condominios cerrados con perímetros extensos.

- **Eje Residencial Machalí - Rancagua Oriente (Polo ABC1/C1a):** Zona de alto crecimiento inmobiliario con profesionales y contratistas mineros de **División El Teniente (Codelco)**. Debido a turnos laborales 7x7 o 4x3, las casas quedan solas durante días. Los clientes sufren la incertidumbre constante y requieren monitoreo móvil sin fallas.
- **Corredor de Parcelaciones (Requínoa, Los Lirios, Codegua, Olivar, Mostazal):** Propiedades de 5.000 m² a 10.000 m² con caminos interiores largos y sin iluminación. Las patrullas de Carabineros tardan entre 30 y 50 minutos en llegar. La necesidad crítica es **disuasión perimetral temprana** (alertar antes de que el delincuente alcance el hogar).
- **Valle Agroindustrial (Rengo, San Fernando, Santa Cruz):** Casonas y bodegas con herramientas agrícolas de alto valor vulnerables a hurtos nocturnos.
- **Segundas Viviendas en la Costa (Pichilemu, Punta de Lobos, Matanzas, Navidad):** Miles de cabañas desocupadas de lunes a viernes, expuestas a robos de oportunidad y tomas ilegales.

1.1. Océano Azul: Superando a la Competencia Actual

Hoy el cliente de la región se enfrenta a dos alternativas insatisfactorias: **1) Las Multinacionales (Verisure/ADT):** Cobran $45.000 a $75.000 CLP al mes en cuotas perpetuas, amarran con contratos de 24 a 36 meses, los equipos son en comodato (si cancelas te quedas sin nada) y su soporte técnico tarda semanas. **2) Instaladores Informales:** Precios bajos pero nula garantía, usan cables de aluminio cobreado (CCA) que se dañan con el sol, dejan contraseñas por defecto y desaparecen tras cobrar.
Nuestra Propuesta: *'Tus cámaras son tuyas, tu privacidad es tuya, sin amarras'*, con equipamiento inteligente (IA que no se activa con el viento ni perros) y un plan de soporte hiperlocal en 24-48 hrs por solo $14.990/mes.

2. Alternativas Técnicas para la Opción 1 (Stack Propio WebRTC + ONVIF)

La **Opción 1** consiste en utilizar cámaras y NVRs profesionales con protocolos abiertos (ONVIF/RTSP) y desarrollar una **plataforma propia (App Móvil + Panel Web)**. Esto elimina el pago de licencias a terceros y crea un **activo de software con valor patrimonial propio**. Para el programador, existen tres vías de arquitectura:

Vía 1.A: Edge-Gateway Liviano con go2rtc / MediaMTX (RECOMENDADA)

Cómo opera: En la vivienda o parcela se conecta un micro-servidor gateway (Raspberry Pi 5 o Mini PC industrial x86 N100) o se embebe en el NVR un binario ultraliviano en Go (**go2rtc** o **MediaMTX**). Este gateway toma las señales RTSP de las cámaras locales (Dahua WizSense o Hikvision AcuSense) y las traduce a **WebRTC de ultrabaja latencia (<500ms)**.
Frontend: Aplicación móvil en **Flutter** (con plugin flutter_webrtc) y panel web en **Next.js / React**.
Superación de Starlink/4G (CGNAT): Se establece un túnel saliente cifrado mediante **WireGuard** o **Cloudflare Tunnels** hacia un VPS en la nube, permitiendo ver las cámaras desde cualquier lugar sin abrir puertos en el router del cliente.
Ventajas: Consumo de servidor casi nulo (el video va directo P2P entre el gateway y el móvil). Máxima privacidad para el cliente.

Vía 1.B: Media Server Centralizado en la Nube (LiveKit / Janus)

Cómo opera: El NVR o cámaras transmiten sus flujos de video por túnel directo hacia un servidor central en la nube (ej. Hetzner o AWS) corriendo una instancia de **LiveKit** o **Janus WebRTC**. El servidor retransmite el video a los usuarios que abran la aplicación.
Ventajas: No se requiere un micro-gateway físico adicional en la casa del cliente.
Desventajas: Si 50 clientes abren la app al mismo tiempo, el servidor cloud consume mucho ancho de banda (costos de transferencia). Exige mayor velocidad de subida en las parcelas rurales.

Vía 1.C: NVR Inteligente Open-Source Local (Frigate NVR + Google Coral)

Cómo opera: En lugar de usar un NVR convencional cerrado, se instala un Mini PC con **Frigate NVR** y un acelerador de IA USB **Google Coral TPU** ($70 USD). Frigate procesa la detección de personas, vehículos y patentes en tiempo real y expone APIs WebRTC y MQTT listas para consumir desde tu App.
Ventajas: Cualquier cámara económica se convierte en un sistema de ultra-alta gama con reconocimiento en milisegundos.
Desventajas: Costo de hardware local mayor por cliente (~$220.000 CLP).

3. Proveedores Mayoristas en Chile y Valores Iniciales

Para iniciar el desarrollo del software y armar los primeros kits piloto sin intermediarios comerciales minoristas, se identificaron los distribuidores B2B oficiales en Chile:

Distribuidor	Líneas / Especialidad	Ubicación & Cobertura	Condición de Venta
Intcomex Chile	Distribuidor oficial Hikvision, NVRs, discos duros Purple, switches y redes.	San Joaquín, Santiago (Envíos diarios a Rancagua / VI Región).	Registro de canal / Rut de empresa o iniciación de actividades.
SSTT SpA	Distribuidor mayorista oficial de Dahua Technology, cámaras WizSense y TiOC.	Santiago Centro (Despachos a todo Chile).	Precios gremio para instaladores e integradores.
Automatec	Seguridad electrónica, CCTV, control de acceso perimetral y alarmas.	Santiago (Despacho nacional).	Atención directa a proyectos y empresas de seguridad.
Macrocity / Wisp Chile	Equipos de radioenlace Ubiquiti (NanoStation Loco5AC) y redes Wi-Fi.	Santiago / Envíos express a Rancagua.	Venta B2B / Factura electrónica inmediata.

3.1. Presupuesto de Inversión Inicial (Aporte del Socio Capitalista)

A continuación se detalla el capital requerido para arrancar la sociedad, habilitar el laboratorio de desarrollo del software y adquirir el inventario base para las primeras instalaciones:

Ítem / Categoría de Inversión	Detalle de Equipamiento / Servicio	Monto Estimado (CLP)
1. Laboratorio de Desarrollo de Software	2 Cámaras IP PoE IA (Dahua/Hikvision) + NVR 4K + Mini PC Gateway N100 + Switch PoE + Par antenas Ubiquiti para pruebas de laboratorio.	**$575.000**
2. Infraestructura Cloud y Cuentas Dev	Servidor VPS 1 año (Hetzner/DigitalOcean) + Apple Developer ($99 USD) + Google Play Console ($25 USD) + Dominio .cl y SSL.	**$419.000**
3. Herramientas de Terreno Profesionales	Taladro percutor a batería, brocas pasamuros de 60cm, crimpadora Cat6, tester de cableado PoE, escalera telescópica 3.8m y bolso de herramientas.	**$450.000**
4. Stock Inicial para Primeras Instalaciones	Equipos para 2-3 kits residenciales en bodega (8 cámaras IP, 2 NVRs, bobinas de cable 100% cobre Cat6, conectores RJ45 blindados).	**$1.350.000**
5. Constitución Legal y Marketing Inicial	Constitución SpA en 'Tu Empresa en un Día', firma notarial, inicio de actividades SII y pauta publicitaria geolocalizada en Machalí/Rancagua.	**$400.000**
TOTAL CAPITAL INICIAL REQUERIDO	**Financiamiento aportado por el Socio Capitalista**	**$3.194.000 CLP (~$3.2M)**

4. Modelo de Acuerdo de Socios y Constitución de Sociedad (SpA)

Para formalizar la relación entre el **Socio Tecnológico / Industrial** (quien aporta el desarrollo del software, diseño técnico y operación) y el **Socio Capitalista** (quien aporta el financiamiento de $3.200.000 CLP), se propone el siguiente contrato de sociedad bajo la ley chilena (Ley 18.046 y Código de Comercio):

PRIMERO: De la Naturaleza y Constitución.

Las partes acuerdan constituir una Sociedad por Acciones ('SpA') con domicilio legal en la comuna de Rancagua o Machalí, Región de O'Higgins, cuyo objeto será el desarrollo de software de televigilancia, venta, instalación, mantenimiento y comercialización de servicios de seguridad electrónica e IoT.

SEGUNDO: De los Aportes de las Partes.

a) Socio Capitalista: Se compromete a enterar en dinero efectivo en la caja social la suma total de **$3.200.000 CLP** como capital de trabajo e inversión inicial, entregado según los hitos pactados (50% al firmar y 50% al concluir el MVP del software).
b) Socio Tecnológico / Programador: Aporta su industria personal, know-how y trabajo consistente en el **diseño, desarrollo, programación, mantenimiento y despliegue de la plataforma informática** (App móvil para Android e iOS, panel web y backend de comunicación con cámaras), además de la supervisión técnica de las instalaciones.

TERCERO: Distribución Accionaria y Política de Utilidades.

El capital social se dividirá en 1.000 acciones nominativas sin valor nominal. La participación será de un **50% para el Socio Tecnológico** y un **50% para el Socio Capitalista**.
Cláusula de Retorno Preferente de Capital: Con el fin de mitigar el riesgo del socio capitalista, se acuerda que de las utilidades líquidas que genere la empresa, el **70% se destinará a la amortización prioritaria de los $3.200.000 CLP** aportados por el Socio Capitalista. Una vez devuelto el 100% de dicho capital, la totalidad de los dividendos se repartirán al **50% / 50%** de forma permanente.

CUARTO: Propiedad Intelectual del Software y Vesting.

La propiedad intelectual, código fuente, patentes y marcas desarrolladas pertenecerán a la Sociedad SpA. Las acciones del Socio Tecnológico quedarán sujetas a un régimen de **Vesting de 12 meses** con un período de gracia (cliff) de 3 meses. Si el Socio Tecnológico abandona el desarrollo injustificadamente antes del hito del MVP, deberá transferir sus acciones no devengadas. A su vez, si el Socio Capitalista no entera los fondos acordados, el Socio Tecnológico retendrá el 100% de los derechos morales y patrimoniales del código fuente.

QUINTO: Administración y Poderes de Firma.

La administración será ejercida de común acuerdo. Para actos ordinarios de operación técnica (soporte, instalaciones, desarrollo), el Socio Tecnológico ostentará facultades de administración. Para actos extraordinarios como endeudamiento bancario superior a $1.500.000 CLP, compraventa de vehículos o enajenación de activos clave, se requerirá la **firma conjunta de ambos socios**.

SEXTO: No Competencia y Salida (Drag-Along / Tag-Along).

Ambos socios se obligan a no participar de forma directa o indirecta en negocios competidores en la Región de O'Higgins durante la vigencia del contrato y hasta 12 meses después de su salida. En caso de oferta de compra por parte de un tercero, el Socio Capitalista tendrá derecho de acompañamiento (Tag-Along) y la empresa contará con cláusula de arrastre (Drag-Along) en caso de venta corporativa.

5. Plan de Acción Inmediato a 60 Días

- **Días 1 a 10:** Firma del acuerdo de socios y constitución formal de la SpA en portal oficial del Ministerio de Economía.
- **Días 11 a 25:** Apertura de cuenta de canal mayorista en **Intcomex** y **SSTT SpA**. Compra del kit de laboratorio de desarrollo ($575.000 CLP) y arriendo de VPS.

- **Días 26 a 45:** Programación del MVP: Gateway WebRTC en Go (go2rtc), backend en FastAPI y primera versión de la App en Flutter.
- **Días 46 a 60:** Instalación de 2 sistemas piloto en parcelas de conocidos en Machalí/Requínoa. Validación en vivo de alertas y lanzamiento de campaña comercial.